

普及组初赛模拟题答案解析 (六)

一、单项选择题

1. C。简单的进制转换。
2. C。模拟栈的行为，可以发现最后需要保持 a_4, a_5, a_6 同时处于栈中。
3. A。代入计算即可。
4. A。可以通过模拟计算的方式来验证。A 选项中两个运算首先模去了百位，然后除去了个位，剩下的就是原来的十位。
5. C。若数组是有序数组，如冒泡排序的基于比较的排序时间复杂度即为 $O(n)$ ，由于遍历元素就需要 $O(n)$ 的时间，所以不可能存在更低的下界。
6. D。当 $N = 1$ 时有一个叶子结点，之后的 N 每增加一都可以理解为是把原先的一个叶子结点变成了两个叶子节点。所以叶子结点数为 N 。
7. C。45 和 30 的最小公倍数是 90。
8. D。根据先序遍历找当前子树的根，根据中序遍历再把当前子树拆成左右子树，递归建树，然后进行后序遍历。
9. A。边数最少的强连通图即形成一个环的时候。此时边数最小，为 n 。
10. C。经典 for 循环减法。
11. C。先不考虑车的限制，方案数为 2^7 ，接下来考虑非法情况的数量，7 人乘同一辆车的方案数 2，6 人乘同一辆车的方案数 $C_7^1 \times 2$ ，5 人乘同一辆车的方案数 $C_7^2 \times 2$ 。答案为 $2^7 - 2 - C_7^1 \times 2 - C_7^2 \times 2 = 70$ 。
12. A。每条边贡献两个度数，所以所有顶点度数之和是边数的两倍。
13. D。可以枚举 9 的数组的个数来分别求解： $C_6^1 9^5 + C_6^2 9^4 + C_6^3 9^3 + C_6^4 9^2 + C_6^5 9 + C_6^6$ 。
14. C。二叉树是非线性结构。栈、队列和线性表是线性结构。
15. A。先确定剩下 5 个人的位置 A_5^5 ，然后将甲乙丙三人插到这五个人的队列中 A_6^3 。

二、阅读程序题

题 1:

16. T。
17. T。
18. F。

- 19. T。
- 20. C。
- 21. C。

该段代码是使用快速幂计算某个数的指数幂：

$$ans = \begin{cases} c \times (c - 1) & n=3 \\ ((c - 1)^n + (c - 1) \times (-1)^n) \% 2048 & \text{其它} \end{cases}$$

题 2:

- 22. F。
- 23. F。
- 24. B。
- 25. D。
- 26. A。
- 27. D。

该段代码是在枚举 num 中所包含的质因数，找到最大的质因数，并且求解出唯一分解中每个质数的指数 + 1 的乘积。因为大小超过 $\sqrt{num}$ 的质因数只可能有一个，所以这里是通过枚举所有小于 $\sqrt{num}$ 的数字并且判断是否为因数的方法来找质因数的。在最坏情况下， num 本身是质数，需要枚举 $\sqrt{num}$ 次。在最好情况下， num 是 2 的幂次，只需要循环 $\log num$ 次即可。

题 3:

- 28. T。根据数组的大小判断。
- 29. F。第 85 ~ 88 行就是预防第 x 和第 y 个矩阵不能相加的情况：两个矩阵存在行数或列数不相等。
- 30. T。函数 `void Multiply(int a, int b)` 的功能是计算第 a 个矩阵乘以第 b 个矩阵的结果。
- 31. F。程序借助了 `int B[maxn][maxn];`，因此交换后不影响正确性。
- 32. C。根据矩阵相乘的规则，可以确定答案为 C 。
- 33. D。对于操作 0 1 2：

矩阵 1 转置后为：

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

矩阵 2 转置后为：

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

因为 $i = 1$ ， i 为奇数，则输出 1 矩阵。

对于操作 1 1 2：

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 6 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 10 \\ 6 & 10 & 14 \\ 10 & 12 & 18 \end{bmatrix}$$

题意

这段代码是对矩阵进行操作：

输入 n 个矩阵，有 m 条操作指令，指令是对 n 个矩阵进行操作，并输出结果。

指令格式 $op\ x\ y$ ，对于第 $i (1 \leq i \leq n)$ 个操作，每个指令的含义为：

- 若 $op = 0$ ，则将第 x, y 矩阵分别进行转置，如果 i 为奇数则输出第 x 个矩阵，否则输出第 y 个矩阵。
- 若 $op = 1$ ，则第 x 个矩阵 加上第 y 个矩阵，并输出相加后的第 x 个矩阵。如果两个矩阵不能相加，则输出 `error1`。
- 若 $op = 2$ ，则第 y 个矩阵 减去第 x 个矩阵，并输出相减后的第 y 个矩阵。如果两个矩阵不能相减，则输出 `error2`。
- 若 $op = 3$ ，则第 x 个矩阵 乘上第 y 个矩阵，并输出相乘后的第 x 个矩阵。如果两个矩阵不能相乘，则输出 `error3`。

三、完善代码题

题 1:

1. D。
2. C。
3. B。
4. A。
5. B。

这道题主要是对输出的控制部分。我们主要需要控制的就是需要知道第一天是星期几以及什么时候要换行。在这段代码中，我们使用 `offset` 来解决了这个问题。通过这个变量来这个月的第一天是星期一的

后几天。从题目中给的例子中可以得知，一月份空了 4 天，所以初始值应该是 4，之后根据每月的天数计算在第 m 个月时的偏移即可。

题 2:

39. D。

40. C。

41. A。

42. B。

43. C。

这段代码实现了拓扑排序，而且跟上道题的代码风格相似，通过数组的方式维护了队列。拓扑排序中要注意的就是对节点入度 du 的维护，只有入度为 0 的点才可以被加入到队列（拓扑序）中。对于入度的维护需要从一开始加边就开始维护，之后每次删点后也要判断涉及到的点的入度是否为 0。